

陰謀論信念および疑似科学信念に対する推論戦略の影響 The Impact of Reasoning Strategies on Conspiracy and Pseudoscientific Beliefs

佐藤 あかり[†], 高橋 達二[‡], 中村 紘子[‡]
Akari Sato, Tatsuji Takahashi, Hiroko Nakamura

[†] 東京電機大学
Tokyo Denki University
tatsujit@mail.dendai.ac.jp

概要

本研究は、陰謀論信念および疑似科学信念に対する認知特性と推論戦略の影響を検討した。オンライン調査により、熟慮的思考・科学的推論能力・開放的思考・二分法的思考および推論戦略を測定し、パス解析を実施した。その結果、推論戦略は科学的推論能力を介して両信念に間接的に関連することが示された。これらの結果は、認知特性が推論戦略を通じて信念形成に影響するという階層的な関連構造の可能性を示す。

キーワード: 陰謀論信念, 疑似科学信念, 推論戦略

1. はじめに

陰謀論信念とは、出来事の背後に強大で悪意ある集団が秘密裏に関与しているとする信念であり、実証的根拠を欠いた認識論的に疑わしい信念 (Empirically Suspect Beliefs: ESB) の一種とされる。近年では、こうした信念が社会的不信や偏見の助長に加え、ワクチン忌避など公衆衛生上の問題との関連も指摘されている。加えて、陰謀論信念は疑似科学信念とも強く関連し、両者は信念更新の困難さや熟慮的思考・科学的推論能力の低さといった複数の要因と関連するとされている。

これらの信念の個人差を説明する要因として、これまで熟慮的思考や科学的推論能力の役割が注目されてきた。例えば、認知的内省性テスト (Cognitive Reflection Test: CRT) は直感的誤答を抑制し熟慮的思考を行えるかを測定する代表的課題であり、陰謀論信念や疑似科学信念と負の相関を示すことが繰り返し報告されている (Swami et al., 2014)。また、証拠評価や因果推論能力を含む科学的推論能力も同様に ESB と負の関連を持つとされる (Georgiou et al., 2021)。しかし、これらの指標は主に「どの程度正しく推論できるか」という能力面に焦点を当てたものであり、「どのような推論戦略を用いるか」という過程の側面については十分に検討されていない。

推論過程の個人差を捉える枠組みとして、推論戦略に着目した研究が進展している。推論戦略は、単なる

正答率とは異なり、情報をどのように統合し結論を導出するかという処理過程を反映する。そのため、たとえ同程度の認知能力を持つ個人であっても、採用する推論戦略の違いによって、確証バイアスや証拠評価の仕方が異なり、結果として信念形成に差が生じる可能性がある。例えば、推論戦略課題 (Reasoning Strategy Task; Markovits, 2024) では、論理課題において反例推論型や統計的推論型といった異なる戦略の使用傾向を測定することができる。反例推論者は、提示された事例の中に仮説と矛盾するケースが存在するかに強く依拠して判断を行う傾向がある。一方、統計的推論者は前提条件から結論が導かれる確率を推定する傾向があり、単一の反例で結論を却下するのではなく、全体的な情報の統計的分布に基づいて判断を下す。反例推論型は熟慮的思考と関連することが示されており (Thompson & Markovits, 2021)、こうした推論戦略の違いは信念形成や更新と関連する可能性が指摘されている。

また、自身の信念に反する証拠にも注意を向ける傾向を測定する開放的思考尺度 (Active Open-minded Thinking: AOT) は、陰謀論信念の強力な負の予測因子であり、CRT とは独立した構成概念として機能することが示されている。さらに、極端なカテゴリー化によって世界を単純化する傾向である二分法的思考尺度 (Dichotomous Thinking Inventory: DTI) も、陰謀論信念や誤情報受容と関連する可能性がある。二分法的思考は曖昧さへの耐性の低さと結びつき、複雑な情報の統合を困難にすることで、単純で魅力的な説明としての陰謀論を受容しやすくする可能性がある。

以上のように、陰謀論信念および疑似科学信念の理解には、従来の能力指標に加え、推論戦略や思考傾向等の多面的な要因を統合的に検討する必要がある。本研究では、熟慮的思考・開放的思考・二分法的思考といった認知特性が推論戦略に影響し、それが科学的推論能力を介して陰謀論信念および疑似科学信念に影響するという媒介モデルを検証することを目的とする。

2. 方法

本研究では、300名の参加者を CrowdWorks で募集した。調査に同意した者には Qualtrics を用いて、オンライン上で調査を実施した。IMC (Instructional manipulation check; 三浦・小林, 2018) をクリアできなかった参加者及び回答時間が全体の平均±2SD を超える参加者 88 名を除外し、212 名 (男性 129 名, 女性 83 名) を分析対象とした。分析対象者の平均年齢は 42.55 (SD=10.22) であった。

2.1 一般的陰謀論者信念尺度: GCBS

陰謀論信念を測定する尺度として、日本語版の一般的陰謀論者信念尺度 (Generic Conspiracist Beliefs Scale: GCBS; Majima & Nakamura, 2020) を使用した。参加者は、「政府は、無辜の市民やよく知られた有名人の殺害に関与し、そのことを秘密にしている」といった 15 項目の文章について、どの程度正しいと思うかを「1. 完全に間違い」から「9. 完全に正しい」の 9 件法で評価した。

2.2 疑似科学信奉尺度: PBS

疑似科学信念を測定する尺度として、疑似科学信奉尺度 (Pseudoscience Belief Scale: PBS; 菊池, 2017) を使用した。参加者は、「超能力者は本当にいると思う」といった 19 項目の文章について正しいと信じるかを「1. 全くそう思わない」から「5. 非常にそう思う」の 5 件法で評価した。

2.3 認知的内省性テスト: CRT

認知的内省性テストは直感的で誤った回答を抑制し、より熟慮的な思考に基づいて正答に到達する傾向を測定する課題である。本研究では、Meyer et al. (2024) の CRT-8 の日本語版を作成し使用した。参加者は「ドリルとハンマーは合わせては 3300 円でした。ドリルはハンマーより 3000 円高いです。ハンマーは何円でしょうか?」といった 8 項目の文章について具体的な数字を答える。同時に同じような問題を目にしたことがあるかを尋ね、「はい」と答えた問題は省き、正答率を熟慮的思考の指標とした。既知項目を除外した後の残存項目数は平均 4.6 項目であった。

2.4 科学的推論尺度: SRS

科学的推論尺度 (Scientific Reasoning Scale: SRS; Drummond & Fischhoff, 2017) の日本語版 (後藤崇志他, 2023) を用いた。この課題は文章が「科学的な推論の結果として正しいか」または「科学的な研究を行うための手続きとして正しいか」を正誤で判断するものである。本研究では SRS の 12 項目を提示し、正答数を科学的推論能力の指標とした。

2.5 推論戦略課題

推論戦略課題は論理課、法則「もしトロライトが加熱されるとフィロベンガスを放出する」を正しいと仮定した上で、観察された情報をもとに、「そのトロライトは加熱された」といった結論が論理的に導けるかを「はい」、「いいえ」で回答する。参加者には観察情報の割合が 50% の条件が 5 問、90% 条件 5 問、0% 条件 3 問の全 13 問がランダムな順序で提示される。

表 1 推論戦略課題の例 (90% 条件の例)

種類	内容
法則	もしトロライトが加熱されるとフィロベンガスを放出する
観察情報	1000 回中: ・加熱あり → フィロベンガス放出: 900 個 ・加熱なし → フィロベンガス放出: 100 個
結論	そのトロライトは加熱された

2.6 開放的思考尺度: AOT

開放的思考尺度 (Haran et al., 2013) は自分の信念と矛盾する証拠にも公平に注意を向ける思考傾向の尺度である。参加者は「反対意見を受け入れようとするのは、良い人格の証である」といった 7 項目について、どれくらい当てはまるかを「1. 全く当てはまらない」から「7. 非常に当てはまる」の 7 件法で評価した。

2.7 二分法的思考尺度: DTI

二分法的思考尺度 (Oshio, 2009) は物事を極端な二分カテゴリーで判断する傾向を測定する尺度である。参加者は「何事も好き嫌いをはっきりしたほうがうまくいく」といった 15 項目に対して、どれくらい当てはまるかを「1. 全く当てはまらない」から「6. 非常によく当てはまる」の 6 件法で回答した。

2.8 手続き

参加者は、性別、年齢、母語、推論戦略課題までを順に回答し、GCBS, PBS, CRT, SRS, AOT, DTI をランダムな順序で回答した。

3. 結果

尺度得点の算出に際し、PBS の逆転項目に値の逆転処理を行った。また、推論戦略課題の 90% 条件で結論を棄却した数を反例推論型のスコア $R90[0, 5]$ 、90% 条件を受け入れ、50% 条件は棄却するといった 50% 条件-90% 条件の差分を統計的推論型のスコア $R50 - R90[0, 5]$ とした。この指標は、「高確率条件では受け入れ、低確率条件では棄却する」という確率的判断の一貫性を表す。有意水準の補正には Holm 法を用いた。

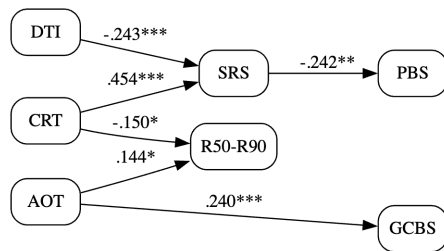


図1 ベースモデルのパス解析結果 (N=212)

パス係数は標準化係数であり、パス係数は $*p<.05$ で有意な関係のみ表示

相関分析の結果、 $R50 - R90$ は SRS と有意な負の相関を示し、統計的推論傾向が高いほど科学的推論能力が低い傾向が認められた (表 2)。また、CRT は SRS と正の相関を示した。

相関分析の結果をもとに、それぞれの認知要因から GCBS や PBS へどの程度影響するかを明らかにするためにパス解析を行った (図 1)。その際、 $R50 - R90$ と $R90$ の間で強い負の相関がみられたため、多重共線性を回避する観点から、パス解析には統計的推論の程度を示す $R50 - R90$ のみを使用した。分析にあたって、CRT, DTI, AOT の各変数間に加え、 $R50 - R90$ と SRS、ならびに GCBS と PBS の間に相関を仮定したベースモデルを構築した。本モデルの適合度指標は $CFI=0.833$, $SRMR=0.080$, $RMSEA=0.224$ であった。

ベースモデルの適合度が十分ではなかったため、 $R50-R90$ から SRS への直接的なパスを仮定した。 $R50-R90$ は推論戦略を表す指標であり、推論戦略は情報処理の様式に関わる過程的要因として位置づけられ、個々の判断課題における科学的推論能力に先行して影響を及ぼすと考えられる。修正後のパス図を図 2 に示す。ベースモデルでは、 $R50 - R90$ と SRS を並列に配置していたが、修正モデルでは、 $R50 - R90$ から SRS へのパスを仮定した階層モデルとして再構成した。また、ベースモデルと同様に CRT, AOT, DTI の各変数間と、GCBS と PBS の間に相関を仮定した。修正モデルでは $R50 - R90$ に対し AOT と正の関連、CRT は負の関連を示した。SRS に対し、CRT は正の関連、 $R50 - R90$ および DTI は負の関連を示した。SRS は GCBS および PBS に対しそれぞれ負の関連を示した。本モデルの適合度は $CFI=0.969$, $SRMR=0.043$, $RMSEA=0.069$ であり、概ね良好な値を示した。

4. 考察

本研究では、推論戦略および複数の認知特性が、陰謀論信念および疑似科学信念にどのように関連するか

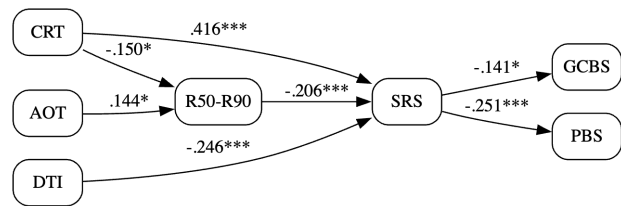


図2 修正モデルのパス解析結果 (N=212)

パス係数は標準化係数であり、パス係数は $*p<.05$ で有意な関係のみ表示

を検討した。特に、推論戦略課題から算出された統計的推論型スコアの $R50 - R90$ に着目し、その媒介的役割についてパス解析を用いて検討した。

まず、推論戦略と認知特性の関連について、 $R50 - R90$ に対して開放的思考のスコアである AOT が正の関連、熟慮的思考の CRT が負の関連を示した。この結果は、思考開放性が高いほど、条件に応じて柔軟に判断を変化させる統計的推論を採用しやすい。一方で、熟慮的思考が高いものは、反例推論のような、より一貫した推論戦略を採用する傾向があることを示唆する。

次に、推論戦略と信念との関連において、 $R50 - R90$ は SRS に対して負の関連を示した。この結果は、推論戦略が単なる正答率の差ではなく、科学的推論課題における情報の利用戦略の違いを反映している可能性を示す。

加えて、CRT は $R50 - R90$ に対して負の関連を示すとともに、SRS に対して正の関連を示し、SRS は GCBS および PBS に対して負の関連を示した。これらの関連は、熟慮的思考が推論戦略の違いを通じて科学的推論能力に影響し、さらにそれが陰謀論信念および疑似科学信念に波及する可能性が示唆される。すなわち、このような関連パターンは、認知特性—推論戦略—科学的推論能力—信念という段階的な関連構造の可能性を示している。すなわち、推論戦略は信念に直接作用するのではなく、まず推論の質に影響を与え、その結果として信念形成に波及する間接的な役割を担っていると考えられる。このような構造は、信念形成の個人差が単一の認知能力によって説明されるのではなく、どのような推論過程が採用されるかによって媒介される可能性を示している。特に、CRT と $R50 - R90$ が SRS に対して反対方向の影響を示していることは、信念形成において異なる推論過程が競合的に働き、最終的な信念のあり方を規定している可能性を示す。

また、DTI は SRS に対して負の関連を示した。この結果は、物事を極端に捉える傾向が強いほど、科学

表2 ピアソンの積率相関係数 (N=212)

Parameter	R90	R50-R90	GCBS	PBS	CRT	SRS	DTI
R50-R90	-.819***	-	-	-	-	-	-
GCBS	-.074	.003	-	-	-	-	-
PBS	-.098	.071	.474***	-	-	-	-
CRT	.300***	-.170	-.092	-.125	-	-	-
SRS	.412***	-.287***	-.188	-.247**	.480***	-	-
DTI	-.079	.027	.199	.062	-.103	-.300***	-
AOT	-.167	.157	.279***	.134	-.158	-.193	.312***

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 (Holm 法)

的推論能力が低いことを示唆している。また、本研究において SRS は GCBS および PBS に対して負の関連を示していることから、DTI は SRS を介して間接的に陰謀論信念および疑似科学信念と関連している可能性がある。すなわち、二分法的思考が強い個人ほど科学的推論能力が低く、その結果として認識論的に疑わしい信念を保持しやすくなるという経路が示唆される。ただし、DTI の影響は CRT や R50 - R90 と比較して限定的であったことから、信念形成においては、二分法的思考そのものよりも、具体的な推論戦略や推論過程の違いがより直接的に関連する可能性がある。

モデル適合度の観点からは、ベースモデルに比べて、R50 - R90 から SRS へのパスを仮定した修正モデルにおいて適合度が大きく改善された。この結果は、推論戦略を上位に位置づけた階層的モデル、すなわち認知特性が推論戦略に影響を与え、それが信念形成に影響するという構造の妥当性を示唆するものである。

最後に、本研究にはいくつかの限界がある。第一に、本研究は横断的データに基づくものであり、因果関係を厳密に特定することはできない。第二に、使用した尺度は自己報告に依存しているため、回答バイアスの影響を受けている可能性がある。第三に、R50 - R90 は推論戦略を表す指標として用いたが、その解釈がヒューリスティック処理や課題理解など他の認知過程を部分的に反映している可能性もある。今後は縦断的研究や実験的手法を用いることで、推論戦略と信念形成の因果的関係をより詳細に検討することが求められる。

5. おわりに

本研究は、陰謀論信念や疑似科学信念が単なる認知能力の差異によって説明されるのではなく、個人が採用する推論戦略の違いによって媒介される可能性があることを示した。特に、推論戦略は直接信念に作用するのではなく、科学的推論能力を介して間接的に影

響する可能性が示された。今後は縦断的・実験的手法を用いて因果関係を明らかにするとともに、推論過程への介入が信念形成に及ぼす影響を検討する必要がある。

文 献

- Drummond, C., & Fischhoff, B. (2017). Individuals with greater science literacy and education have more polarized beliefs on controversial science topics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114 (36), 9587–9592.
- Georgiou, N., Delfabbro, P., & Balzan, R. (2021). Conspiracy theory beliefs, scientific reasoning and the analytical thinking paradox. *Applied Cognitive Psychology*, 35 (6), 1523–1534.
- Haran, U., Ritov, I., & Mellers, B. A. (2013). The role of actively open-minded thinking in information acquisition, accuracy, and calibration. *Judgment and Decision making*, 8 (3), 188–201.
- Majima, Y., & Nakamura, H. (2020). Development of the Japanese version of the generic conspiracist beliefs scale (GCBS-J). *Japanese Psychological Research*, 62 (4), 254–267.
- Markovits, H. (2024). Are There Two Kinds of Reasoners?. *Journal of Intelligence*, 12 (3), 25.
- Meyer, A., Attali, Y., Bar-Hillel, M., Frederick, S., & Kahneman, D. (2024). Cognitive reflection is a distinct and measurable trait. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121 (49), e2409191121.
- Oshio, A. (2009). Development and validation of the dichotomous thinking inventory. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 37 (6), 729–741.
- Swami, V., Voracek, M., Stieger, S., Tran, U. S., & Furnham, A. (2014). Analytic thinking reduces belief in conspiracy theories. *Cognition*, 133 (3), 572–585.
- Thompson, V. A., & Markovits, H. (2021). Reasoning strategy vs cognitive capacity as predictors of individual differences in reasoning performance. *Cognition*, 217, 104866.
- 後藤崇志・塩瀬隆之・加納圭 (2023). 日本語版科学的推論尺度の心理測定的特徴の検討 大阪大学教育学年報, 28, 1–10.
- 三浦麻子・小林哲郎 (2018). オンライン調査における努力の最小限化が回答行動に及ぼす影響 行動計量学, 45 (1), 1–11.
- 菊池聡 (2017). 中学高校生の疑似科学信奉と科学への態度の関連性 信州大学人文科学論集, 4, 39–52.